

kosmoHack — исследовательский отчёт

Отчёт — kosmoHack: мониторинг природных пожаров (AF + BS + сервис)

1. Задача

Двухэтапный мониторинг по ДЗЗ (кейс §0–§2): модуль детекции активного горения по ИК-каналам VIIRS (375 м) с отсечением техногенных термоаномалий + модуль картирования гарей по паре Sentinel-2 «до/после» (20 м) с классификацией степени поражения 1/2/3 + информационно-аналитический сервис (термоточки, контуры гарей, справка с площадями) + `submission.csv`.

2. Данные

Train/test чипы AF (VIIRS I1–I5 + вспомогательные слои) и BS (S2-пара + S1-пара, рельеф, тип покрова). Тестовые чипы де-идентифицированы (кейс §5.5: без гео/дат) — сервис отдаёт предвычисленные выходы, размещённые детерминированной демо-сеткой по bbox AOI (геометрия честная, привязка — документированное демо, не восстановленная геопривязка).

3. Модели

- **AF:** Unet-efb4, `weights/af.pt` + `weights/af\_thresh.json` (thr 0.15, WC-рейт $lc50/l4 \geq 310K$). Val micro-F1 0.8434 (day 0.8519 / night 0.803).
- **BS:** smp-Unet efb4, 27 каналов, `weights/bs.pt` (ep91, fallback-ветка — победитель); argmax + cloud $\rightarrow 0$ + burn-gate snap. Ветка Prithvi мертва (IoU 0.16 < бейзлайн 0.33).
- Сиды 19 везде; детерминизм: 2 прогона inference — побайтово идентичны.
- Абляции retry (все REJECTED, фриз ep91 устоял): H1 aug-from-scratch ep38 IoU_burn 0.4896 / mIoU 0.5099 / Score 0.6196 < 0.654; H2 class-weights (1,6,6.5,8)+aug ep48 IoU_burn 0.5072 / mIoU 0.5316 / Score 0.632 < 0.654.

4. Метрика (кейс §7)

$\text{Score} = 0.35 \cdot F1_{af} + 0.35 \cdot IoU_{burn} + 0.30 \cdot mIoU_{sev}$ (micro-pool).

Фриз: $F1_{af} 0.8434 \cdot IoU_{burn} 0.5239 \cdot mIoU_{sev} 0.5430 \rightarrow \text{Score } 0.654^{**}$.

5. Inference (контракт, кейс §8)

`PYTHONPATH=src/models python3 inference.py --data-dir data/test --output submission.csv` (~28 с на RTX PRO 4500). Шаблон 447 строк (180 AF×1 + 89 BS×3); RLE 1-indexed row-major, старты по возрастанию, касающиеся раны склеены, пусто $\rightarrow$ `""`.

6. submission.csv — FINAL

4.1M, 447 строк, md5 `97b86c6783c14e168353b93741f1f224`. Валидация (`validate\_submission.py` vs `docs/sample\_submission\_1.csv`): пары chip/class совпадают, RLE валиден, NaN 0, BS-пересечений 0, pred-пикселей 2706635. Переобучение запрещено — файл заморожен.

7. Сервис (Variant A, файловый бэк, без БД, только localhost:8000)

- `GET /v1/health` $\rightarrow$ `{status: ok}`.
- `GET /v1/fires` — точки; `GET /v1/burned-areas` — полигоны, properties `{id, severity, severity_label, area_ha, date_pre, date_post}`; `severity=1,2,3`-фильтр; форматы geojson/json/shp-zip.
- `GET /v1/analytics` $\rightarrow$ `{fire_points, total_burned_ha, by_severity_ha{1,2,3},`

by_severity_pct, bbox, date_from, date_to, projection_for_area}` (+ алиасы
`total\_area\_ha/weak\_ha/moderate\_ha/strong\_ha/by\_severity` для прямого рендера).
- `POST /v1/{fires,burned-areas,analytics}/query` — запрос по полигону.
- CORS только `http://localhost:3000`, `:5173`, `:8000`; `SUBMISSION\_CSV` из env.
- Фронт: `index.html` + `js/config.js` (`API\_BASE http://localhost:8000`,
`USE MOCK false`); `frontend/\*` и `js/\*` (кроме config.js) не тронуты.

8. E2E локально (лог `docs/e2e\_curl.sh`)

uvicorn на :8000 + `index.html`: 129 точек, 253 полигона, справка
`fire\_points 129, total\_burned\_ha 1213491.28 (40.25/34.93/24.81%)` — без нулей;
фильтр sev3 → 81 полигон только severity 3; polygon-POST совпадает с bbox;
CORS allow :3000, deny spcase.ru; ID всех stat-элементов и порядок скриптов
в `index.html` проверены.

9. Воспроизводимость

`requirements.lock` (torch cu128 + fastapi 0.115.6 + uvicorn 0.34.0 и др.),
сиды 19, веса и пороги в `weights/`, E2E-серия в `docs/e2e\_curl.sh`.

10. Ограничения и следующие шаги

Демо-привязка чипов (нет гео в тесте); площади — по bbox-компонентам;
следующий шаг — уточнение векторизации (контуры вместо bbox) и выверка
GSD-площадей точек AF. Текущий фриз — финальный сабмит.